

№3

Арбатова Варвара Петровна

1

2

3

4

5

5

6

7

9

13

14

4.1	Создаю файл	9
4.2	Запуск файла	9
4.3	Создание файла	9
4.4	Запуск файла	10
4.5	Начальное состояние	10
4.6	Состояние через 5 единиц времени	11
4.7	Состояние через 40 единиц времени	12

1

Познакомиться с агентным подходом к имитационному моделированию

2

— Создайте файл `scripts/daisyworld.jl`. — Запустите его. — Проанализируйте результат. — Преобразуйте код в литературный стиль. — Сгенерируйте из литературного кода: — чистый код; — jupyter notebook; — документацию в формате Quarto. — Выполните код из jupyter notebook. — Интегрируйте документацию в формате Quarto в отчёт.

3

Агентный подход к имитационному моделированию (Agent-Based Modeling, ABM) — это метод исследования сложных систем, в котором поведение системы возникает из взаимодействия множества автономных сущностей, называемых агентами. Вместо того чтобы описывать систему глобальными уравнениями, мы моделируем каждую индивидуальную единицу и правила её поведения, а затем наблюдаем, какие коллективные паттерны появляются снизу вверх. Этот подход особенно полезен, когда поведение системы трудно предсказать из-за нелинейностей, гетерогенности участников или адаптивных стратегий.

Модель Daisyworld, предложенная Джеймсом Лавлоком и Эндрю Уотсоном, иллюстрирует гипотезу Геи [2; 11]. Гипотеза Геи рассматривает планету как единую, саморегулирующуюся систему, включающую как живые, так и неживые части. В мире маргариток произрастают чёрные и белые маргаритки. Их альбедо различается: чёрные маргаритки поглощают свет и тепло, нагревая окружающую среду; белые маргаритки делают наоборот. Маргаритки могут размножаться только в определённом температурном диапазоне, а это значит, что слишком много (или слишком мало) тепла от солнца и/или окружающей среды в конечном итоге остановит их размножение. Поверхность Геи нагревается солнцем, но растущие на ней маргаритки поглощают или отражают свет звёзд, изменяя локальную температуру. Если температура становится слишком высокой или слишком низкой, маргаритки не захотят размножаться. Пока температура благоприятна, маргаритки

конкурируют за землю и пытаются дать начало новому растению в местах, расположенных неподалёку от них. Когда климат слишком холодный, черным маргариткам необходимо размножаться, чтобы повысить температуру, и наоборот — когда климат слишком теплый, необходимо производить больше белых маргариток, чтобы охладить климат. Взаимодействие живых и неживых аспектов этого мира находит равновесие в широком диапазоне параметров, хотя при достаточно сильном внешнем воздействии маргаритки не смогут регулировать температуру планеты и в конечном итоге вымрут.

В модели Daisyworld агентами являются чёрные и белые маргаритки. Они живут на клеточной сетке (среда). Свойства агентов: вид и возраст. Правила:

- Маргаритки изменяют локальную температуру за счёт разного альбедо.
- Температура влияет на вероятность размножения (чем ближе к оптимуму, тем выше шанс заселить соседнюю пустую клетку).
- Агенты стареют и умирают после определённого возраста.
- Среда (температура) диффундирует между клетками.

4

< include ../project/markdown/daisyworld/daisyworld.qmd>

Создаю файл, в котором будет храниться информация об агентах(рис. 4.1)

```
[vparbatova@vparbatova project]$ touch src/daisyworld.jl  
[vparbatova@vparbatova project]$
```

Рисунок 4.1: Создаю файл

Запускаю этот файл (рис. 4.2)

```
julia> include("src/daisyworld.jl")  
daisyworld (generic function with 1 method)  
julia>
```

Рисунок 4.2: Запуск файла

Создаю файл, в котором будет проходить симуляция и рисоваться графики
(рис. 4.3)

```
julia> touch("scripts/daisyworld.jl.")  
"scripts/daisyworld.jl."  
julia>
```

Рисунок 4.3: Создание файла

Запускаю файл(рис. 4.4)

```
julia> include("scripts/daisyworld.jl")
julia> 
```

Рисунок 4.4: Запуск файла

В результате работы файла были созданы 3 графика, которые отображают расположение чёрных и белых незабудок и температуру вокруг них. Начальное состояние изображено на первом графике (рис. 4.5)

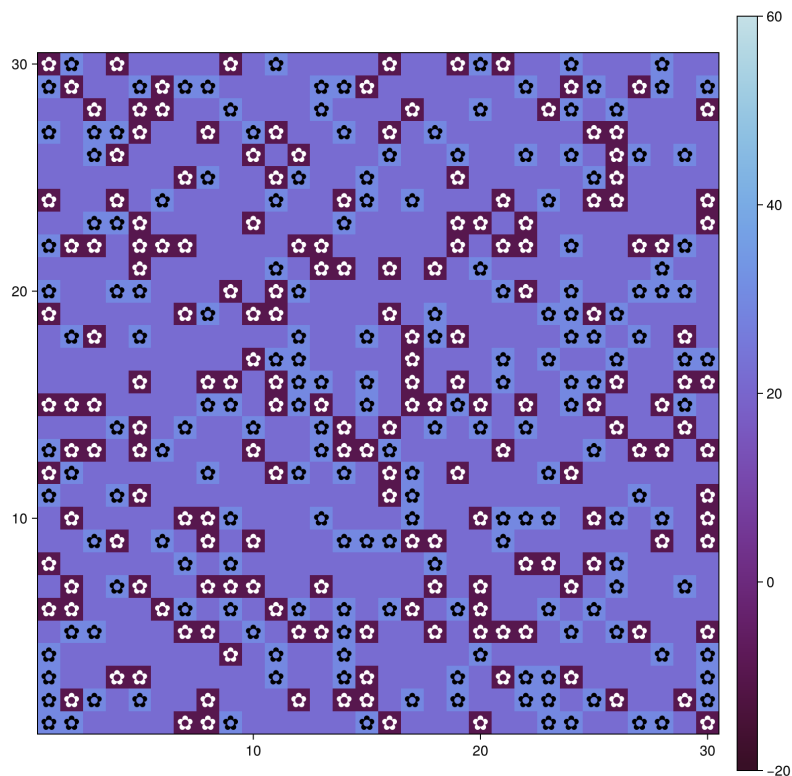


Рисунок 4.5: Начальное состояние

Состояние поля через 5 единиц времени (рис. 4.6)

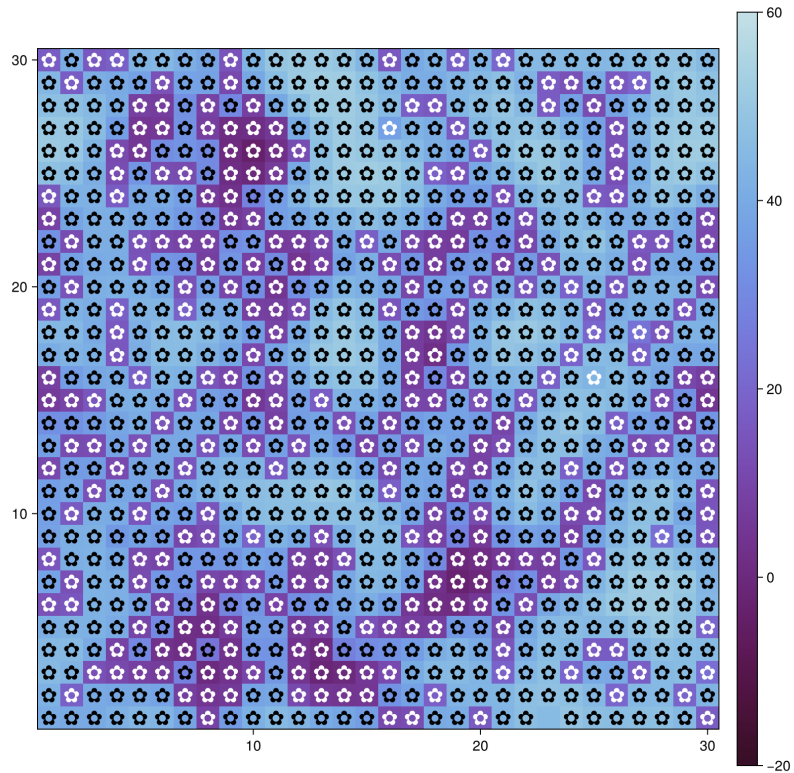


Рисунок 4.6: Состояние через 5 единиц времени

Состояние через 40 единиц времени. Как можно заметить, вокруг незабудок каждого цвета сформировалась своя температура, которая нигде не достигает ни максимума, ни минимума, а незабудки заполнили все клеточки, свободных не осталось (рис. 4.7)

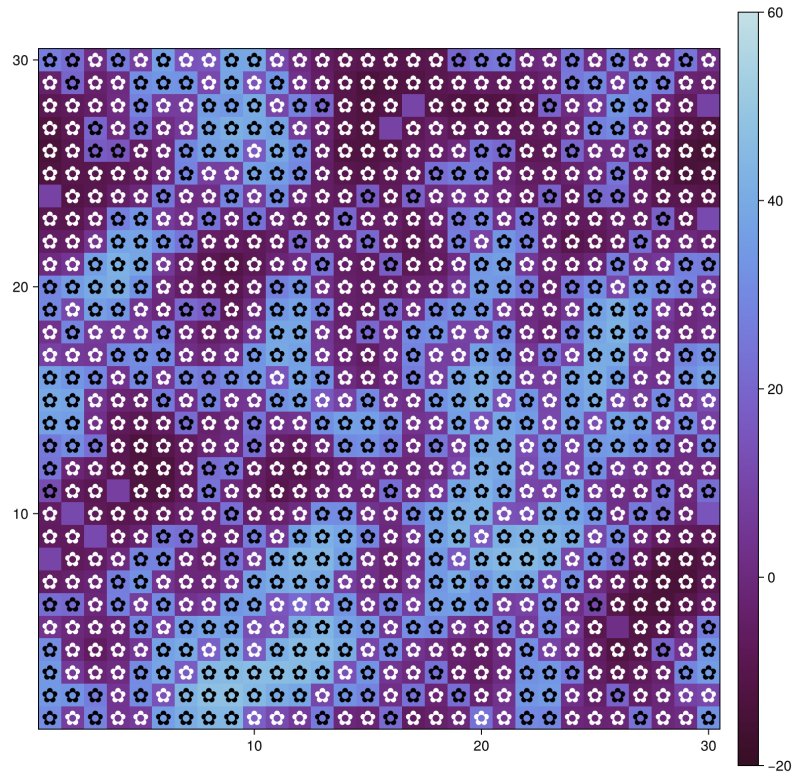


Рисунок 4.7: Состояние через 40 единиц времени

5

Я получила опыт работы с агентным подходом

